

基于守恒有限体积法的圆柱药材热湿传递与收缩干燥模型

摘 要：本文针对圆柱形中药材热风烘干过程，建立四问统一的一维轴对称热质传递模型。温度场由热传导方程描述，水分场由非线性扩散方程描述，表面均采用第三类边界条件；空间上以节点中心守恒有限体积法离散，正式结果采用后向欧拉全隐式格式与 Picard 迭代求解，并以 BDF 法作独立交叉验证。

针对问题一，采用附录 2 的常热物性和浓度相关扩散系数，求解预热阶段温度与水分的径向分布。结果表明，1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5755°C 和 36.7856°C ，相应干基含水率分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5102 kg/kg ；热量已向内部传递，而失水仍主要集中在表层。

针对问题二，引入附录 3 中随温度和含水率变化的密度、比热容、导热系数与扩散系数，并以实测烘房序列驱动边界。3 h 时中心与表面温度分别达到 49.8495°C 和 49.9664°C ，水分浓度分别为 1.7662 kg/kg 和 1.0081 kg/kg 。此时温度场已近均匀，水分场仍存在显著梯度，说明后续过程主要受内部扩散控制。

针对问题三，将“给定时刻求分布”转化为“给定阈值求首达时刻”，在相邻时间层间线性定位 $g(t) = C(0, t) - 0.15$ 的零点。正式计算得到首次达标时间 57.2108 h (约 2.38 d)；结果文件止于零点后的首个 60 s 网格点 $205980\text{ s} = 57.2167\text{ h}$ ，其未舍入最大含水率为 $0.1499937754\text{ kg/kg} < 0.15\text{ kg/kg}$ 。

针对问题四，令 $\xi = r/R(t)$ 为随收缩运动的无量纲物质坐标，以附件 2 的实测半径路径构造移动边界模型。正式计算得到首次达标时间 50.8634 h (约 2.12 d)，结束半径约为 1.200 cm；结果文件止于 $183120\text{ s} = 50.8667\text{ h}$ ，其未舍入最大含水率为 $0.1499938490\text{ kg/kg} < 0.15\text{ kg/kg}$ 。同物性反事实表明，缩短扩散距离是收缩加快模型内干燥的重要机制，但其幅度依赖均匀收缩假设。

网格加密、事件容差收紧、长期炉况的三种延拓及退化测试均支持上述结论；其中炉况延拓造成的时长差异约为 0.5%，扩散系数指数项是主要不确定性。蒸发潜热量级审计进一步表明，题给热、质边界尚不足以直接闭合潜热反馈，因此本文温度结果应理解为题给等效边界条件下的条件预测。

关键词：圆柱干燥；热质传递；守恒有限体积法；移动边界；首达时间；灵敏度分析

1 问题重述与分析

1.1 问题重述

研究对象为长 25 cm、初始半径 2 cm 的近似圆柱形中药材。初始温度为 28 °C，初始水分浓度（干基含水率）为 2.55 kg/kg。题目要求根据烘房温度和空气水分浓度序列，依次求解以下四项任务：建立预热阶段的温度场和水分场；使用附录 3 的变物性经验式描述前 3 h 的完整烘干过程；确定固定半径条件下各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 的首次时刻；最后根据附件 2 的半径变化数据和附录 4 的物性式建立收缩域模型，重新计算烘干时长。

完整结果还须分别按 1 s 或 60 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔写入四个指定 Excel 文件。因而模型不仅要给出若干观测点的数值，还应在长时间、强非线性和移动边界条件下保持稳定，并能准确识别阈值事件。

1.2 问题分析

圆柱的几何细长程度及端部面积占比满足

$$\frac{L}{2R_0} = 6.25, \quad \frac{2\pi R_0^2}{2\pi R_0 L} = \frac{R_0}{L} = 0.08. \quad (1)$$

结合题目只要求到中心的径向距离，主模型先忽略端部影响，将其视为轴对称长圆柱，以径向坐标 r 描述场变量；端部近似的适用边界在模型局限中说明。

温度通过导热与表面对流换热变化，水分通过内部扩散与表面对流传质变化。问题 2 以后，密度、比热、导热系数和扩散系数均随状态改变，使半离散系统呈刚性。问题 4 又引入 $R(t)$ ，若直接在物理坐标上重构网格会造成插值误差，故采用固定的物质坐标 $\xi = r/R(t)$ 。

四问构成逐层递进的模型链：问题 1 用常热物性和浓度相关扩散系数检验基础方程和边界实现；问题 2 检验时变炉况与非线性物性；问题 3 在同一固定域上进行阈值事件检测；问题 4 改变为收缩域。为避免混淆，本文另设同物性参数下的固定半径/收缩半径反事实，而不把问题 3、4 的时间差直接归结为尺寸变化。

2 模型假设

结合题目信息和数值可识别性，作如下假设：

1. 药材在任一横截面上轴对称，轴向梯度和两端传热传质可以忽略，场变量仅依赖 r 与 t 。
2. 药材内部不存在体热源与水分源；水分浓度是题目定义的干基含水率，其扩散由 Fick 型方程描述。
3. 药材表面与热风之间分别满足对流换热和对流传质边界。题目对问题 2–4 未另给 h 与 h_m ，故沿用附录 2 数值，并在灵敏度分析中检查其影响。
4. 附件 1、2 的离散序列在观测点之间分段线性变化。附件 1 在 14400 s 后缺少炉况

记录, 基线情形维持末次观测值不变, 并以末段均值保持和平滑渐近作对照。

5. 问题 4 的收缩在径向上均匀发生, 长度维持 25 cm; ξ 标记随收缩运动的物质点。该假设省略了显式的收缩速度项与体积稀释项, 是对题给半径数据的工程化闭合。
6. 主模型把题给热、质边界视为分别标定的等效闭合, 不向能量方程机械叠加蒸发潜热项。这并非假定潜热很小; 题目未给干物质密度、气固平衡含水率关系与有效汽化潜热, 直接耦合会造成量纲口径和能量供需不一致。本文另作量级审计, 并将正确耦合形式列为扩展模型。

3 符号说明

主要符号与单位

符号	含义	单位
r	到药材中心轴的径向距离	m
$R(t)$	药材瞬时半径	m
ξ	无量纲物质坐标, $\xi = r/R(t)$	1
t	烘干时间	s
T, T_∞	药材温度、烘房温度	°C 或 K
C, C_∞	药材水分浓度、空气水分浓度	kg/kg
ρ	药材密度	kg/m ³
ρ_d	单位当前体积内的干物质质量 (审计量)	kg/m ³
c_p	定压比热容	J/(kg · K)
k	导热系数	W/(m · K)
D	水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	对流传质系数	m/s
L_v	水的有效汽化潜热 (审计参数)	J/kg

4 统一热湿传递模型

4.1 控制方程

圆柱坐标下的径向导热和扩散方程分别为 [1, 2]

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \quad (2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right], \quad (3)$$

其中 $T_K = T + 273.15$ 。初始条件为

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (4)$$

圆柱中心满足对称条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (5)$$

表面采用第三类边界条件

$$k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T_{\infty}(t) - T(R, t)], \quad (6)$$

$$D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C_{\infty}(t) - C(R, t)]. \quad (7)$$

式中符号方向取径向向外，右端为进入药材的通量；干燥时 $C_{\infty} < C(R, t)$ ，故式(7)给出负的水分通量。

4.2 外部边界与物性参数

附件 1 的 $T_{\infty}(t)$ 和 $C_{\infty}(t)$ 采用分段线性插值。其记录范围为 $0 \sim 14400$ s；长期计算采用常值延拓

$$T_{\infty}(t) = 50.165^{\circ}\text{C}, \quad C_{\infty}(t) = 0.04986 \text{ kg/kg}, \quad t > 14400 \text{ s}. \quad (8)$$

所有问题使用

$$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (9)$$

图1给出两组原始边界输入。温度较早接近平台，但温度与空气水分浓度约在 2.5 h 后才同时进入末段窄幅波动带，故图中将其称为“超稳段”。半径在约 20 h 后接近平台，而附件 1 只覆盖前 4 h，这一时间覆盖差异是长期预测的主要外部不确定性来源。

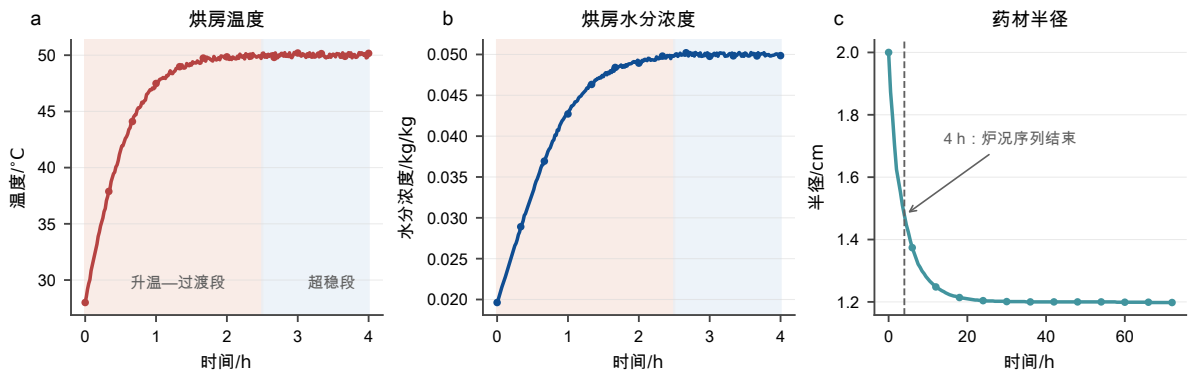


图 1 烘房边界条件与药材半径输入。圆点为抽样显示的附件观测，曲线为分段线性插值；约 2.5 h 后温湿边界同时进入超稳段。

问题 1 使用常参数 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $k = 0.36 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，并令

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right). \quad (10)$$

问题 2、3 使用附录 3 关联式

$$\begin{aligned}
\rho &= 650 + 128C, \\
c_p &= 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\
k &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\
D &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right).
\end{aligned} \tag{11}$$

问题 4 使用附录 4 关联式

$$\begin{aligned}
\rho &= 760 + 90C, \\
c_p &= 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \\
k &= 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \\
D &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right).
\end{aligned} \tag{12}$$

4.3 收缩域坐标变换

问题 4 由附件 2 插值得到 $R(t)$ ，并定义

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1. \tag{13}$$

在均匀径向收缩、 ξ 随物质点运动的假设下，模型写为

$$\rho c_p \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\xi R(t)^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \tag{14}$$

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\xi R(t)^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \tag{15}$$

相应表面条件中的物理梯度满足 $\partial/\partial r = R(t)^{-1} \partial/\partial \xi$ 。为避免法向与热流正方向混淆，令向外热流和水分流分别为 $q_n = -k \partial T / \partial r$ 、 $j_n = -D \partial C / \partial r$ ，则在 $\xi = 1$ 处有

$$q_n = h(T_s - T_{\infty}), \quad j_n = h_m(C_s - C_{\infty}), \tag{16}$$

等价地，

$$\left. \frac{k}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h(T_{\infty} - T_s), \quad \left. \frac{D}{R(t)} \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m(C_{\infty} - C_s). \tag{17}$$

这一处理把移动边界固定到 $\xi = 1$ ，避免每个时间步重新划分网格。由于题目没有给出局部固体速度、孔隙率和干物质密度，式(15)应理解为基于物质坐标的等效扩散闭合，而非完整的变形多孔介质守恒模型。

5 数值方法

5.1 守恒有限体积离散

将区间 $[0, R]$ 划分为 N 个等长区间并在节点 r_i 存储未知量。第 i 个控制体的径向面积权重为

$$V_i^* = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2}. \quad (18)$$

对一般扩散方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial u}{\partial r} \right) \quad (19)$$

积分后得到守恒半离散式 [3]

$$V_i^* \frac{du_i}{dt} = r_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} - r_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta r}. \quad (20)$$

温度方程右端再除以 $\rho_i c_{p,i}$ ，水分方程直接使用式(20)。生产计算采用算术平均

$$\Gamma_{i+1/2} = \frac{\Gamma_i + \Gamma_{i+1}}{2}, \quad (21)$$

并以调和平均作为独立离散对照；网格加密后两者收敛到同一结果。中心面通量置零，表面面通量直接由式(6)和式(7)给出，因此每个控制体的变化均来自相邻面通量差。

5.2 时间积分与事件判定

半离散后得到 $2(N+1)$ 维非线性方程组。正式计算采用后向欧拉全隐式推进，每一时间层用 Picard 迭代更新物性系数，收敛容差取 10^{-10} 。空间网格取 $N = 640$ ；问题 1、2 的内部步长为 0.1 s，按 1 s 输出，问题 3、4 的预热段步长为 1 s、恒温段步长为 60 s，按 60 s 输出。另采用带稀疏 Jacobian 的 BDF 法 [4, 5] 进行独立复核，以区分模型结论与单一时间离散实现。

理论达标时刻定义为

$$t_{\text{dry}} = \inf \left\{ t : \max_{0 \leq r \leq R(t)} C(r, t) < 0.15 \right\}. \quad (22)$$

数值序列中最大值始终位于中心。正式结果在跨越阈值的相邻两个时间层之间对 $g(t) = C(0, t) - 0.15$ 作线性插值，得到连续意义下的首次达标时间；结果文件则保留零点之后的首个完整输出时刻。严格达标核验使用未舍入的求解器数组，判据为

$$C_{\max}(t_{\text{end}}) < 0.15. \quad (23)$$

Excel 仅将单元格显示格式设为四位小数，内部仍保存未舍入数值；因此末行虽然显示为 0.1500，其实际单元格值仍可验证式(23)。BDF 根函数用于检验线性插值和时间步长对达标时刻的影响。

6 问题 1：预热阶段

问题 1 在固定半径 $R = 2\text{ cm}$ 上使用式(10)与常热物性。内部网格取 $N = 640$ ，每 1 s 输出一次，并抽样得到每隔 0.1 cm 的结果。图2显示，温度从表面向中心传播，而水分由表层先行逸出；在前 1800 s 内，水分前沿尚未使中心发生可见变化。代表性节点值见表1和表2。

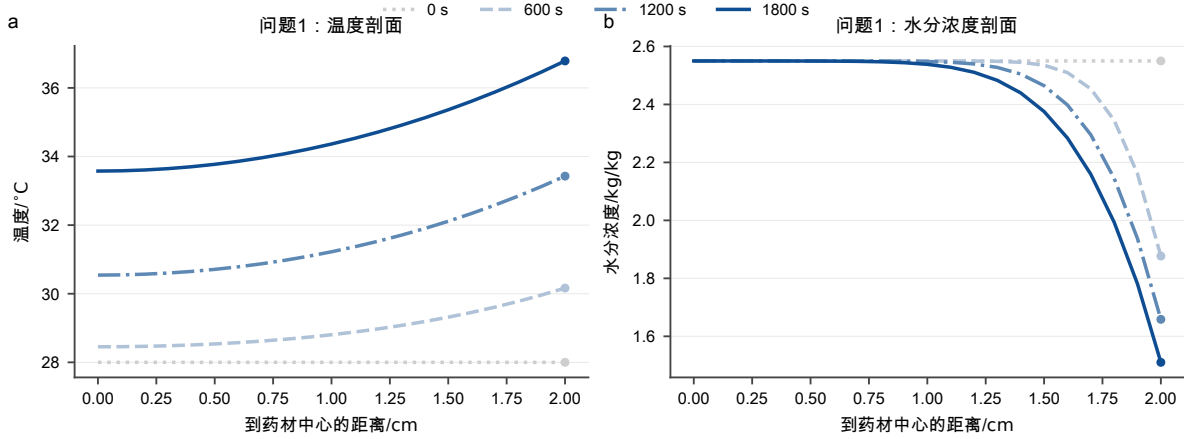


图 2 问题 1 的温度与水分浓度径向剖面。0 s 曲线由初始条件给出。

表 1 30 min 内药材的温度 (°C)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	28.0001	28.0004	28.0041	28.0328	28.1801
300	28.0409	28.0636	28.1515	28.3682	28.8489
600	28.4535	28.5362	28.8041	29.3160	30.1653
900	29.3245	29.4584	29.8756	30.6163	31.7305
1200	30.5429	30.7099	31.2225	32.1127	33.4277
1500	31.9959	32.1869	32.7662	33.7464	35.1203
1800	33.5755	33.7721	34.3643	35.3622	36.7856

表 2 30 min 内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0509
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

综合上述结果，预热 1800 s 后，中心与表面温度分别为 33.5755°C 和 36.7856°C ，中心与表面水分浓度分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5102 kg/kg 。升温已传至内部，而失水仍集中于外层，表明该阶段传热快于传质。

7 问题 2：变物性完整烘干模型

问题 2 用式(11)替换常物性，仍令 $R = 2\text{ cm}$ 。前 3 h 完全处于附件 1 的观测范围内，不涉及长期外推。正式网格取 $N = 1280$ 。图3表明，温度场在 3 h 内已接近 50°C ，但水分仍保留明显径向梯度，说明后续干燥时长主要受内部传质控制；详细节点值列于表3和表4。

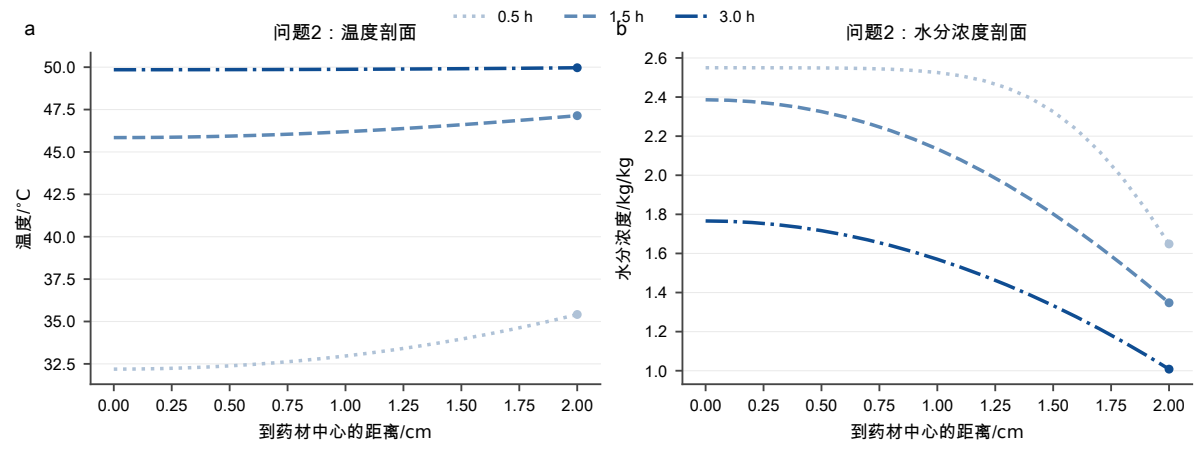


图 3 问题 2 前 3 h 的温度与水分浓度径向剖面。

表 3 3 h 内药材的温度 ($^\circ\text{C}$)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1894	32.3823	32.9661	33.9609	35.4131
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8467	45.9347	46.1929	46.6050	47.1400
2.0	48.4502	48.4880	48.5984	48.7735	49.0033
2.5	49.4669	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 4 3 h 内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

由表3和表4可知，3 h 时中心与表面温度之差仅为 0.1169°C ，而中心与表面水分浓度之差仍为 0.7581 kg/kg 。因此，温度场已接近平衡，水分场仍有显著径向梯度，后续干燥主要受内部扩散控制。

8 问题 3：固定半径下的达标时间

问题 3 延续式(11)并将附件 1 的末值按式(8)外推。中心水分浓度随时间单调下降，且始终为截面最大值。正式的全隐式有限体积法在 $N = 640$ 时给出 57.2108 h；BDF 法给出约 57.16 h 的独立复核结果。两种时间离散的差异约为 0.05 h，大于单纯事件容差误差，故不将秒级数值输出等同于模型的物理精度，正式报告

$$t_{\text{dry},3} = 57.2108 \text{ h} \approx 2.38 \text{ d}. \quad (24)$$

连续根位于 205920 s 与 205980 s 两个输出层之间。前一层的未舍入最大值为 $0.1500113630 \text{ kg/kg} > 0.15 \text{ kg/kg}$ ，后一层为

$$C_{\text{max}}(205980 \text{ s}) = 0.1499937754 \text{ kg/kg} < 0.15 \text{ kg/kg}. \quad (25)$$

故结果文件的结束时刻取 $205980 \text{ s} = 57.2167 \text{ h}$ ，它是 60 s 输出网格上首个满足严格不等式的时刻。表5列出关键时刻的径向分布；表内显示四位小数，但严格判据按未舍入数组核验。

表 5 固定半径烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
6	1.0171	0.9884	0.9020	0.7559	0.5345
12	0.4557	0.4427	0.4027	0.3296	0.1645
18	0.2983	0.2911	0.2683	0.2250	0.0844
24	0.2374	0.2323	0.2163	0.1852	0.0663
30	0.2054	0.2015	0.1888	0.1638	0.0597
36	0.1855	0.1822	0.1715	0.1501	0.0565
42	0.1717	0.1688	0.1594	0.1405	0.0547
48	0.1615	0.1589	0.1504	0.1332	0.0536
54	0.1536	0.1512	0.1434	0.1275	0.0528
57.2167	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

综上，固定半径且采用附录 3 物性时，理论达标时间为 57.2108 h (约 2.38 d)。结果文件取 57.2167 h 作为结束时刻，未舍入最大含水率为 $0.1499937754 \text{ kg/kg} < 0.15 \text{ kg/kg}$ ，严格满足全域达标要求。

9 问题 4：考虑半径收缩的烘干时间

问题 4 使用式(12)和式(14)–(15)。附件 2 显示半径由 2.000 cm 快速减小，并在长时段接近 1.198 cm。正式的全隐式有限体积法给出 50.8634 h，BDF 法给出约 50.82 h 的独立复核结果，故正式报告

$$t_{\text{dry},4} = 50.8634 \text{ h} \approx 2.12 \text{ d}, \quad (26)$$

此时半径约为 1.200 cm。连续根位于 183060 s 与 183120 s 之间,两层未舍入最大值分别为 0.1500248464 kg/kg 和 0.1499938490 kg/kg。因此结果文件末行取 183120 s = 50.8667 h, 并满足

$$0.1499938490 < 0.15. \quad (27)$$

因此该末行是 60 s 输出网格上首个满足式(23)的时刻。图4直观展示两问的达标前沿与收缩边界。

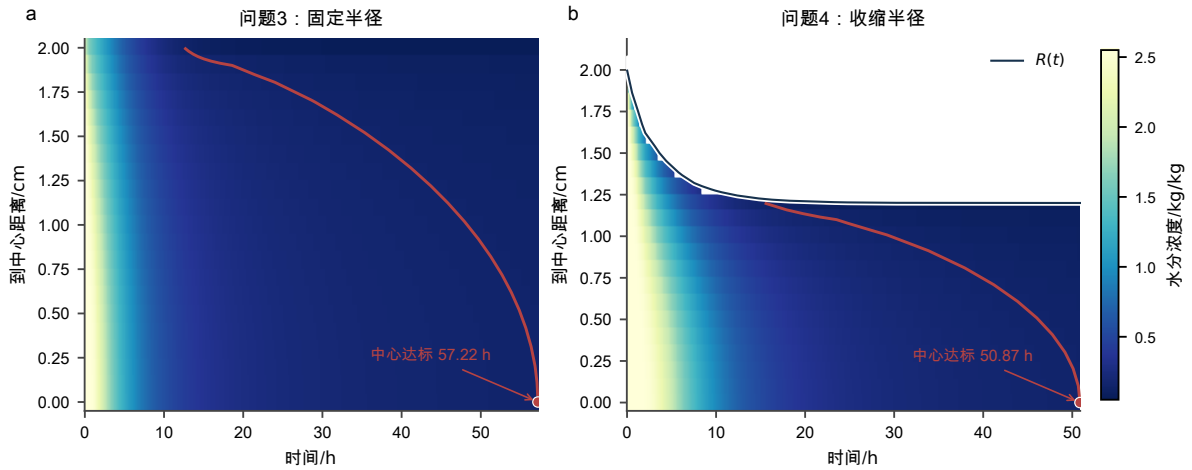


图 4 问题 3、4 的水分时空场。红线为 $C = 0.15 \text{ kg/kg}$ 的达标前沿，问题 4 的深色边界为实测半径路径 $R(t)$ ；两问物性不同，终点差异不能解释为纯收缩效应。

表 6 考虑收缩时的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.7175	1.5361	1.0222	—	0.4220
12	0.7353	0.6526	0.4074	—	0.1669
18	0.4072	0.3673	0.2390	—	0.0890
24	0.2841	0.2601	0.1785	—	0.0671
30	0.2255	0.2087	0.1489	—	0.0593
36	0.1922	0.1791	0.1313	—	0.0558
42	0.1707	0.1599	0.1197	—	0.0540
48	0.1557	0.1464	0.1113	—	0.0529
50.8667	0.1500	0.1413	0.1081	—	0.0525

表6中的“—”表示 1.5 cm 已位于收缩后药材表面之外，因此该物理位置不再定义药材内部水分浓度。结果文件仍保留题目模板的固定距离列，同时增设“药材表面”列；超出瞬时半径的单元格保持空白。

因此，采用附录 4 物性与实测收缩路径时，理论达标时间为 50.8634 h (约 2.12 d)，结束半径约为 1.200 cm。结果文件取 50.8667 h 作为结束时刻，未舍入最大含水率为 $0.1499938490 \text{ kg/kg} < 0.15 \text{ kg/kg}$ 。

10 模型检验、反事实与灵敏度分析

10.1 网格收敛、平衡与物理性检查

表7列出相邻两级网格的关键差异。问题 1 的截面平均量变化与表面通量时间积分之差分别为 $6.54 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 和 $5.34 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ，验证了固定域离散的通量平衡。所有正式解的水分浓度均非负，问题 1 的表面温度高于中心温度且表面水分低于中心水分，符合干燥方向。

表 7 网格加密检验

问题	网格对比	温度最大差/ $^\circ\text{C}$	水分最大差/kg/kg	达标时间差/h
1	1280 $\rightarrow$ 2560	6.95×10^{-6}	5.43×10^{-6}	—
2	640 $\rightarrow$ 1280	6.27×10^{-5}	9.72×10^{-7}	—
3	1280 $\rightarrow$ 2560	—	4.87×10^{-6}	0.0024
4	1280 $\rightarrow$ 2560	—	1.94×10^{-5}	0.0003

对问题 4 的选定等效方程，定义材料坐标积分量

$$I_C(t) = \int_0^1 \xi C(\xi, t) \, d\xi, \quad \frac{dI_C}{dt} = \frac{h_m}{R(t)} [C_\infty(t) - C_s(t)]. \quad (28)$$

用 60 s 输出作边界通量求积，相对平衡残差为 2.11×10^{-4} 。进一步令 $R(t) \equiv R_0$ ，移动域程序与固定域程序均给出 129.0862 h，差异为 0 s，说明坐标变换实现可以正确退化。这里验证的是式(15)这一选定有效 PDE 的积分平衡，不等同于已经建立含孔隙率、固相速度和干物质密度的严格变形多孔介质守恒。

10.2 事件根、步长与独立求解器复核

表8将正式全隐式结果与 BDF 独立复核结果并列。BDF 计算中将相对容差由 2×10^{-6} 收紧至 2×10^{-8} ，同时将最大步长从 60 s 缩至 30 s，问题 3、4 的事件根分别只改变 1.03 s 和 0.70 s；包括较松容差在内的最大变化不超过 4.5 s。因此 BDF 事件根定位本身已经稳定，正式结果与 BDF 之间约 0.04 ~ 0.05 h 的差异主要来自时间/空间离散方案，而不是 60 s 输出点之间的插值。

表 8 达标事件独立求解与容差复核 ($N = 640$ ，单位：h)

方法	问题 3	问题 4
全隐式有限体积 (正式结果)	57.2108	50.8634
BDF, $\text{rtol} = 2 \times 10^{-6}$, $\Delta t_{\max} = 60 \text{ s}$	57.1603	50.8241
BDF, $\text{rtol} = 2 \times 10^{-7}$, $\Delta t_{\max} = 60 \text{ s}$	57.1591	50.8230
BDF, $\text{rtol} = 2 \times 10^{-8}$, $\Delta t_{\max} = 30 \text{ s}$	57.1588	50.8228

10.3 蒸发潜热的可识别性与能量审计

若在表面建立热质严格耦合，进入药材的净热流应写成

$$q_{\text{net}} = h(T_{\infty} - T_s) - L_v j_w, \quad j_w = \rho_d h_m (C_s - C_{\infty}), \quad (29)$$

其中 j_w 的单位必须为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。题给水分变量 C 是干基含水率，而式(7)给出的只是含水率通量；若不引入 ρ_d ，便不能与 L_v 相乘得到热流。更完整的模型还需以平衡含水率或水活度建立气固两相驱动力，而不能默认空气含湿量与固体干基含水率可以直接用于相变速率。

为判断量级，本文只作不改变正式解的诊断：取典型值 $L_v = 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$ ，并按干基定义暂以 $\rho_d = \rho(C_s)/(1 + C_s)$ 换算。定义由现有水分边界隐含的潜热需求 $q_{\ell}^* = L_v \rho_d h_m (C_s - C_{\infty})$ 。在问题 2 的 1800 s 时刻，

$$q_h = 152.50 \text{ W/m}^2, \quad q_{\ell}^* = 1008.36 \text{ W/m}^2, \quad \frac{q_{\ell}^*}{q_h} = 6.61. \quad (30)$$

对应的可用温差仅为 6.10 K，而维持同一传质通量所需温差为 $q_{\ell}^*/h = 40.33 \text{ K}$ ；前 3 h 内该比值最低仍为 6.50。图5表明，若把潜热汇直接叠加到现有能量边界，蒸发需求会持续超过对流供热。这不是潜热可以忽略的证据，而是说明题给 $h_m(C_s - C_{\infty})$ 与热边界并未构成可直接联合使用的热力学闭合。若把湿基体积密度 ρ 误当作 ρ_d ，还会进一步夸大冷却幅度。

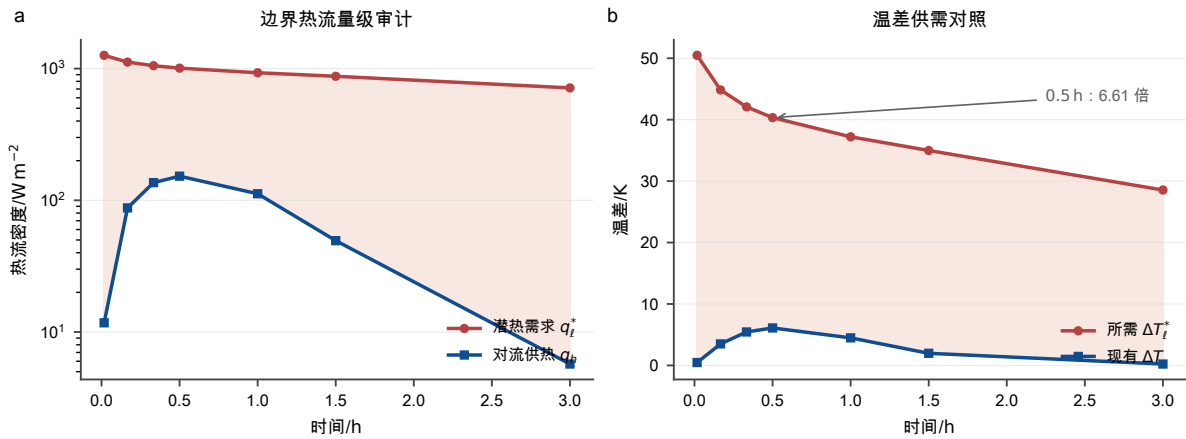


图 5 蒸发潜热量级审计。红色为由现有传质边界换算的潜热需求，蓝色为现有模型的对流供热；阴影表示两者缺口。该图用于暴露闭合不足，不是潜热增强模型的预测。

据此，正式结果保持题给解耦模型口径，不因一次不可识别的试算而改写温度场和达标时间。若获得实验数据，应同时标定 ρ_d 、 $L_v(T, C)$ 、平衡含水率关系和能量受限的蒸发通量，再重新求解全部温度依赖扩散系数与烘干时长。

10.4 同物性参数下的收缩反事实

问题 3 使用附录 3 物性，问题 4 使用附录 4 物性，直接作差会同时混入“物性关联式”和“半径路径”两种变化。为分离二者，构造 2×2 组合：每套物性分别搭配固定 2 cm 半径与附件 2 收缩半径。反事实统一使用 $N = 640$ 的 BDF 网格，仅作为稳健性证据，不替代正式全隐式结果；数值见表9与图6。正式全隐式口径下，附录 4 物性的固定半径与收缩半径结果分别为 129.1351 h 和 50.8634 h，时长减少约 60.61%，与表中的 BDF 复核结论一致。

表 9 物性关联式与半径路径的 2×2 反事实 (h)

物性关联式	固定半径	收缩半径	收缩对应的时长减少率
附录 3	57.1589	25.1343	56.03%
附录 4	129.0859	50.8229	60.63%

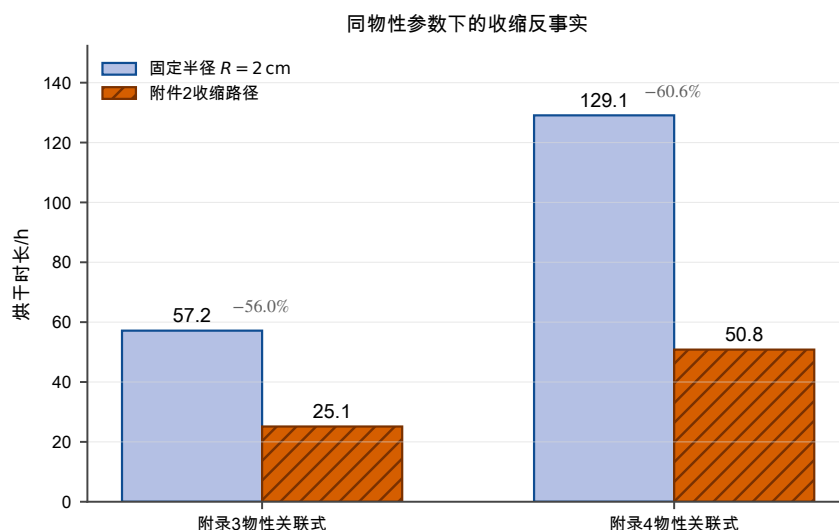


图 6 同一物性关联式下的固定半径与收缩半径反事实。该差异是模型设定内的条件比较，不是实验因果效应。

两套物性下，收缩路径均缩短模型预测时长，方向一致。这一结果说明缩短扩散距离是重要机制；但 56.03% 和 60.63% 的幅度依赖式(15)的物质坐标假设，不能外推为任意药材的普遍比例。

10.5 长期炉况、扩散关系与收缩插值的灵敏度

附件 1 的最后一点为 50.165°C 和 0.04986 kg/kg ；9000 ~ 14400 s 末段均值分别为 50.0049°C 和 0.049994 kg/kg 。最后一点相对均值更热约 0.160°C 、更干约 $1.34 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ ，故只做末值保持可能轻微缩短长期时长。表10显示，末段均值保持和平滑渐近两种延拓均使问题 3、4 的时长增加约 0.5%，方向和量级一致。因此基线结果应理解为末值延拓条件下的预测，而不是唯一工况。

表 10 长期炉况延拓情景 ($N = 640$, BDF 事件根)

延拓方式	问题 3/h	变化/%	问题 4/h	变化/%
末值保持	57.1591	0.000	50.8230	0.000
末段均值保持	57.4529	0.514	51.0813	0.508
平滑渐近末段均值	57.4504	0.510	51.0781	0.502

进一步直接扰动扩散系数

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{a_C}{C}\right) \exp\left(-\frac{a_T}{T_K}\right). \quad (31)$$

D_0 改变 $\pm 20\%$ 时, 两问时长约变化 $-14.6\% \sim +22.2\%$; a_C 改变 $\pm 10\%$ 时约变化 $-20.7\% \sim +27.7\%$; a_T 改变 $\pm 5\%$ 时约变化 $-39.1\% \sim +72.8\%$ 。可见扩散关系本身远比 h 、 h_m 的常规扰动更关键, 尤其是 Arrhenius 指数。半径插值由分段线性改为 PCHIP 时, 问题 4 时长仅变化 -0.0069% , 表明插值形式不是主要误差源。上述三类关键证据汇总于图7。

空气水分末值降低 20% 的初步计算曾出现 167.24 h 的异常结果, 但在 $N = 1280$ 网格上复核后变为 57.50 h。同时, 该扰动改变了最后一个实测点及 9000 ~ 14400 s 的插值段, 并非单纯的长期外推情景。因此, 167.24 h 被判定为数值异常值, 不纳入物理解释, 也不作为“干壳效应”的证据。

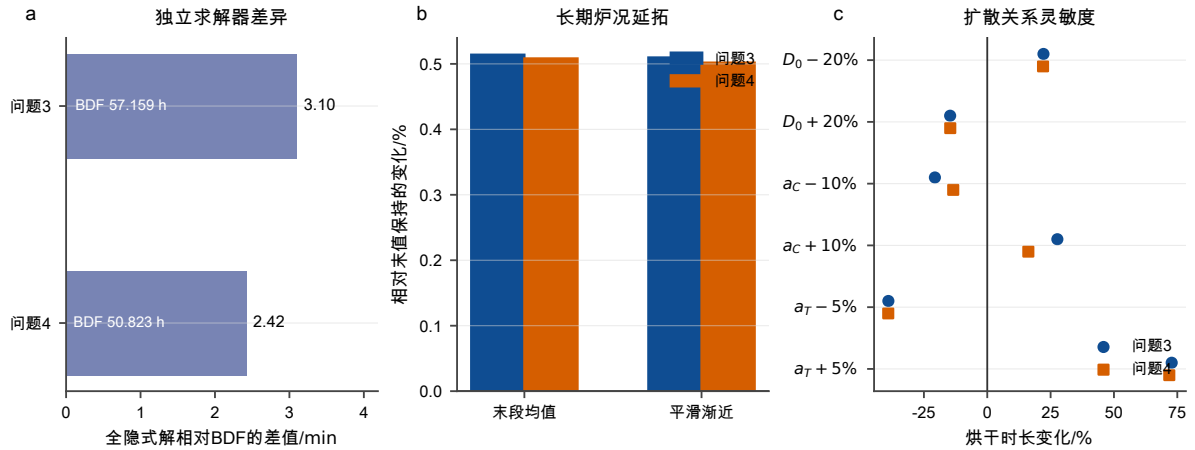


图 7 关键稳健性证据闭环：独立求解器对照、长期炉况延拓以及扩散关系灵敏度。图中精确数值用于复核，正文结论按证据水平报告有效数字。

11 模型评价与改进方向

11.1 模型优点

第一, 四问共享同一有限体积框架, 常物性、变物性、时变边界和收缩半径只通过参数函数替换, 降低了多套程序之间的口径误差。第二, 正式结果由后向欧拉全隐式格式给出, 阈值根在相邻时间层间插值, 提交终点取根后的首个 60 s 输出层, 并以未舍入

值核验严格不等式。第三，全隐式有限体积格式与 BDF 法构成独立求解器对照，避免以单一数值实现自证。第四，本文没有将问题 3、4 的联合变化误判为收缩的单独贡献，而是使用同物性反事实分离半径路径效应。第五，输入检查、网格加密、有效 PDE 积分平衡、退化测试、灵敏度和 Excel 检查均纳入自动化流程；两份原始附件的哈希也已核对一致。

11.2 模型局限

模型的主要限制有四点。其一，一维径向近似忽略圆柱端面，中心附近的实际干燥速度可能因此偏低。其二，主能量方程没有蒸发潜热项；量级审计虽已说明机械叠加不可行，但正式温度场仍应视为题给等效热边界下的条件预测。其三，14400 s 后的炉况依赖延拓，三种合理情景虽只相差约 0.5%，仍缺少真正的长时实测。其四，收缩模型缺少局部速度、孔隙率和干物质密度数据，只能采用均匀物质坐标闭合；式(28)的通过不能替代严格的变形多孔介质守恒，反事实幅度因此具有模型依赖性。

若有进一步数据，优先开展三项改进：建立二维轴对称模型评估端部效应；以式(29)为起点联合标定能量受限的蒸发通量，而非只加一个常数潜热汇；利用多批次中心/表面含水率与半径实测数据，联合标定 $D(C, T)$ 、 h_m 和收缩速度场，并对低含水率区间单独拟合。

12 结论

本文建立了覆盖四问的一维圆柱热质传递数值模型，主要结论如下。

问题 1：预热 1800 s 后，中心与表面温度分别为 33.5755°C 和 36.7856°C ，水分浓度分别为 2.5500 kg/kg 和 1.5102 kg/kg 。温升已传至内部，而失水主要发生在表层。

问题 2：3 h 时中心与表面温度仅相差 0.1169°C ，水分浓度仍相差 0.7581 kg/kg 。温度场先于水分场趋于均匀，后续烘干主要受内部扩散控制。

问题 3：固定半径、附录 3 物性下的理论达标时间为 57.2108 h；结果文件结束时刻取 57.2167 h，未舍入最大含水率严格小于 0.15 kg/kg 。

问题 4：附录 4 物性与实测收缩路径下的理论达标时间为 50.8634 h，结束半径约为 1.200 cm ；结果文件结束时刻取 50.8667 h，未舍入最大含水率严格小于 0.15 kg/kg 。同物性反事实支持“收缩缩短扩散距离并加快模型内干燥”的机制判断，但具体幅度依赖均匀收缩闭合，不能脱离模型设定作普遍推广。

事件容差、长期边界延拓、有效 PDE 积分平衡和退化测试均通过相应检验。扩散关系的指数项是时长预测的主要不确定性；蒸发潜热仍需在补充干物质密度、平衡含水率和有效汽化潜热后进行严格耦合。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试、数值结果复核、图表排版和论文语言整理，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Bergman T L, Lavine A S, Incropera F P, et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer[M]. 8th ed. Hoboken: Wiley, 2018.
- [2] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [3] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980. DOI: 10.1201/9781482234213.
- [4] Hairer E, Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996. DOI: 10.1007/978-3-642-05221-7.
- [5] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.